

Machine Learning

Kuis 2 Machine Learning

Cakupan Materi

Bab 5 Logistic Regression

Bab 6 Decision Tree

Bab 7 Random Forest

Bab 8 K-Nearest Neighbor (KNN)

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan Logistic Regression?

Soal 2

Mengapa Logistic Regression digunakan untuk klasifikasi meskipun namanya mengandung kata "Regression"?

Soal 3

Apa tujuan utama Logistic Regression?

Soal 4

Berikan dua contoh kasus yang cocok menggunakan Logistic Regression.

Soal 5

Apa yang dimaksud dengan probabilitas pada Logistic Regression?

Soal 6

Apa fungsi Sigmoid Function?

Soal 7

Mengapa output Sigmoid berada pada rentang 0–1?

Soal 8

Jika probabilitas hasil model adalah:

0.85

dan threshold yang digunakan adalah:

0.5

termasuk kelas positif atau negatif?

Soal 9

Apa yang dimaksud dengan Decision Tree?

Soal 10

Mengapa Decision Tree mudah dipahami?

Soal 11

Apa yang dimaksud dengan Root Node?

Soal 12

Apa yang dimaksud dengan Internal Node?

Soal 13

Apa yang dimaksud dengan Leaf Node?

Soal 14

Apa fungsi Entropy pada Decision Tree?

Soal 15

Apa fungsi Information Gain?

Soal 16

Mengapa Information Gain digunakan saat memilih atribut?

Soal 17

Apa kelebihan utama Decision Tree?

Soal 18

Apa kekurangan utama Decision Tree?

Soal 19

Apa yang dimaksud dengan overfitting pada Decision Tree?

Soal 20

Apa yang dimaksud dengan Random Forest?

Soal 21

Mengapa Random Forest disebut "Forest"?

Soal 22

Bagaimana cara kerja Random Forest secara umum?

Soal 23

Apa yang dimaksud dengan voting pada Random Forest?

Soal 24

Mengapa Random Forest biasanya lebih akurat daripada satu Decision Tree?

Soal 25

Sebutkan tiga kelebihan Random Forest.

Soal 26

Sebutkan dua kekurangan Random Forest.

Soal 27

Apa yang dimaksud dengan K-Nearest Neighbor (KNN)?

Soal 28

Apa arti nilai K pada KNN?

Soal 29

Mengapa pemilihan nilai K sangat penting?

Soal 30

Apa yang dimaksud dengan Euclidean Distance?

Soal 31

Dalam KNN, untuk apa jarak antar data dihitung?

Soal 32

Apa yang terjadi jika nilai K terlalu kecil?

Soal 33

Apa yang terjadi jika nilai K terlalu besar?

Soal 34

Mengapa normalisasi data sering dilakukan sebelum menggunakan KNN?

Soal 35

KNN termasuk algoritma lazy learning. Apa maksudnya?

Soal 36

Bandingkan:

Decision Tree

Random Forest

Soal 37

Bandingkan:

Logistic Regression

KNN

Soal 38

Pada kasus deteksi email spam, algoritma mana yang lebih cocok:

Logistic Regression

Decision Tree

Random Forest

KNN

Jelaskan alasan Anda.

Soal 39

Pada kasus prediksi apakah mahasiswa akan lulus atau tidak, algoritma mana yang paling mungkin digunakan? Jelaskan.

Soal 40

Analisis mengapa Random Forest sering menjadi pilihan yang lebih aman dibanding Decision Tree tunggal.

Kuis 2 selesai.

Selanjutnya: UTS Machine Learning (Bab 1–8).